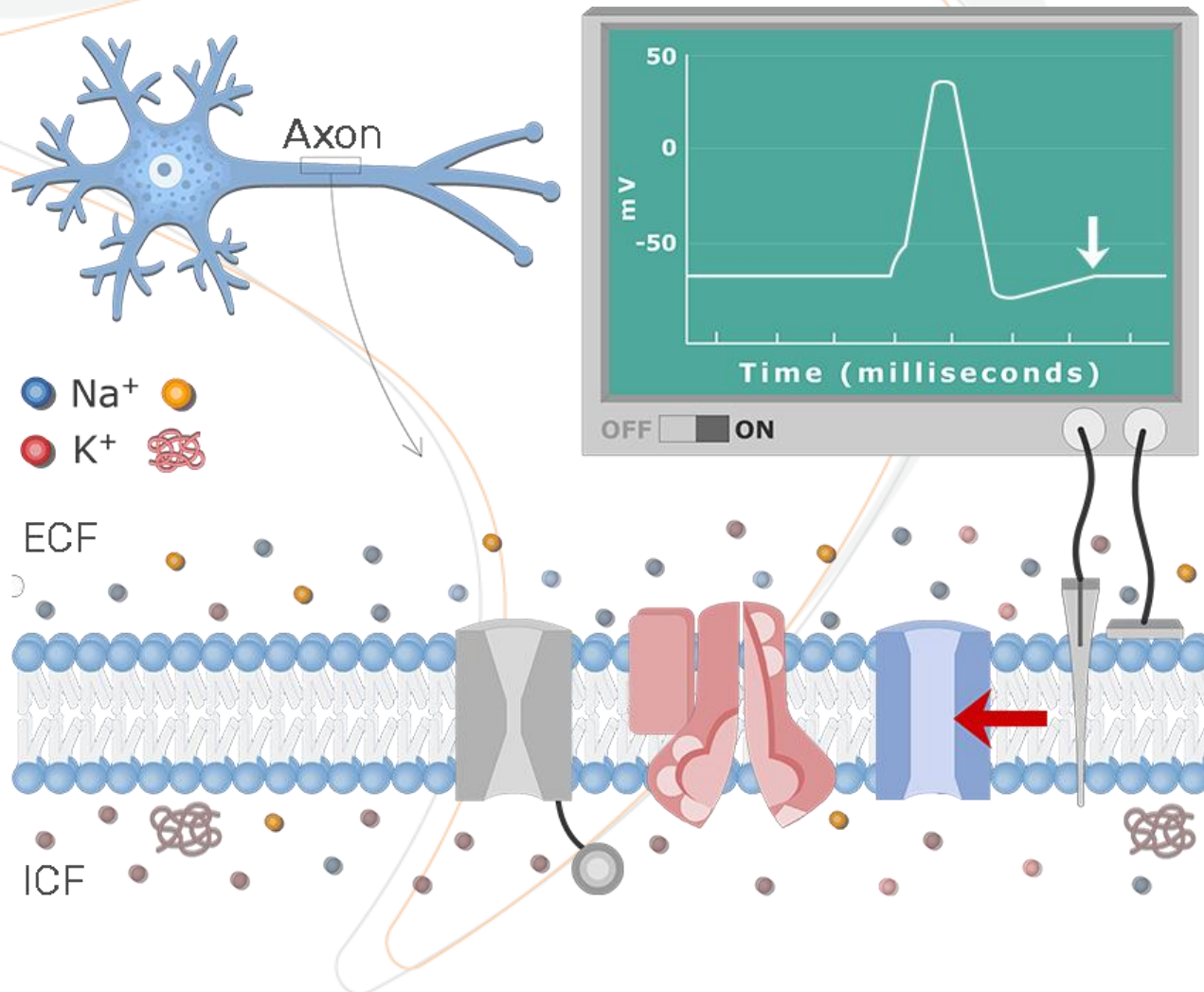




Unidad I - Clase 2

Neurofisiología

Potencial de Membrana y Acción

RAA 1

- Identificar los procesos fisiológicos y moleculares que ocurren en el músculo esquelético en el contexto de las adaptaciones al ejercicio físico.

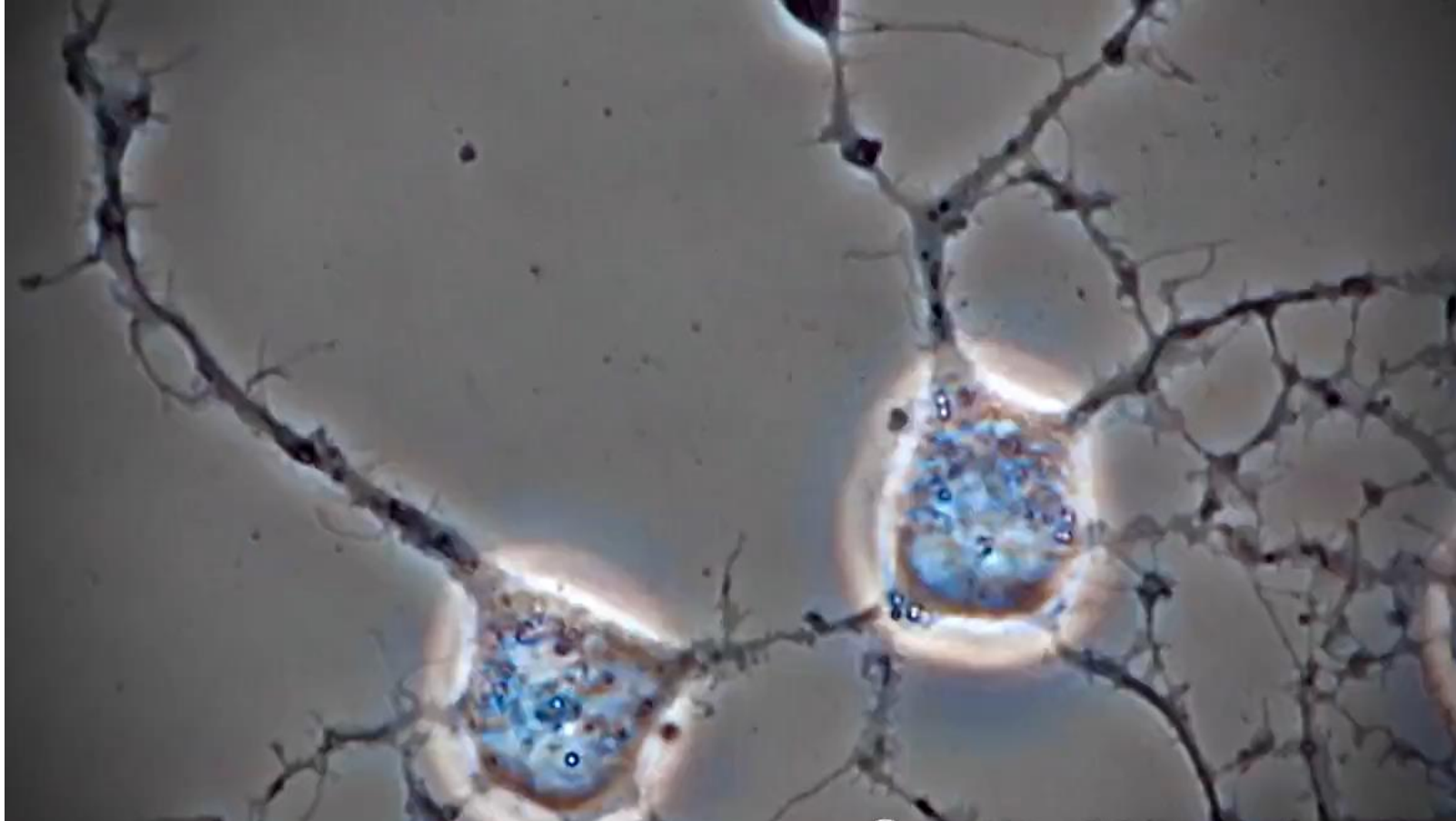
Objetivo general

- Comprender los principios eléctricos de la actividad neuronal, incluyendo el potencial de membrana, los potenciales de acción y la sinapsis, para interpretar su rol funcional en la regulación y control del movimiento humano.

Objetivos específicos

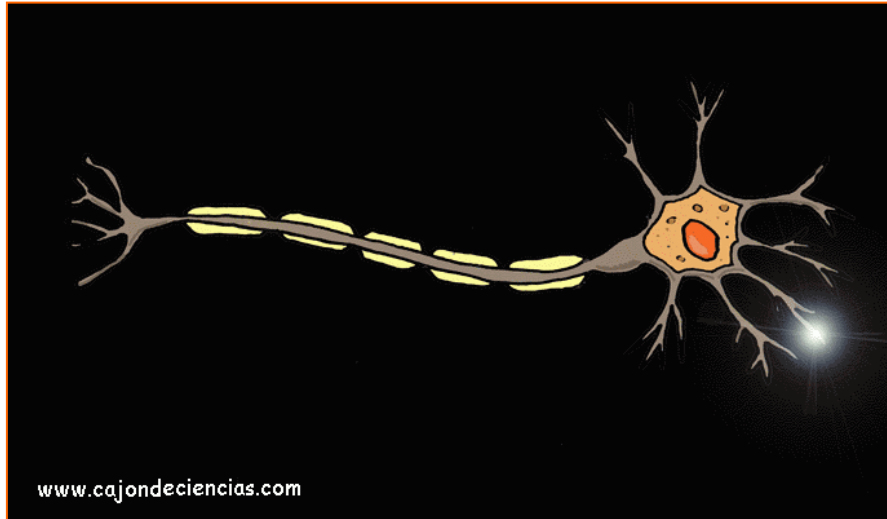
- Describir las características bioeléctricas del potencial de membrana y su relevancia en la excitabilidad de la célula nerviosa.
- Explicar el proceso de generación y conducción del potencial de acción y su transmisión sináptica, relacionándolos con la activación motora durante el ejercicio físico.

¿Cómo se comunican las células del sistema nervioso?



El sistema nervioso se compone de dos tipos celulares: **neuronas** (unidades de procesamiento e información) y **células gliales** (soporte, protección y modulación).

La neurona puede comunicarse con otras células gracias a una propiedad fundamental: **la excitabilidad** de su membrana, es decir, su capacidad de generar y propagar señales eléctricas.



Las cuatro partes de la neurona

- 1 Dendritas**
Reciben señales
- 2 Soma**
Integra la información
- 3 Axón**
Conduce el potencial de acción
- 4 Terminal sináptico**
Transmite la señal a la siguiente célula

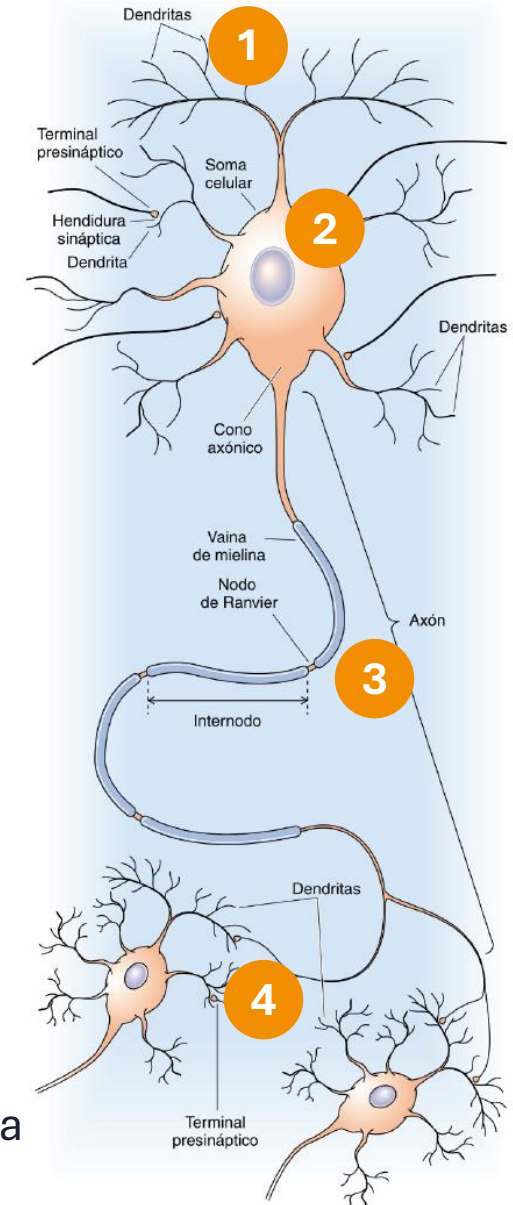
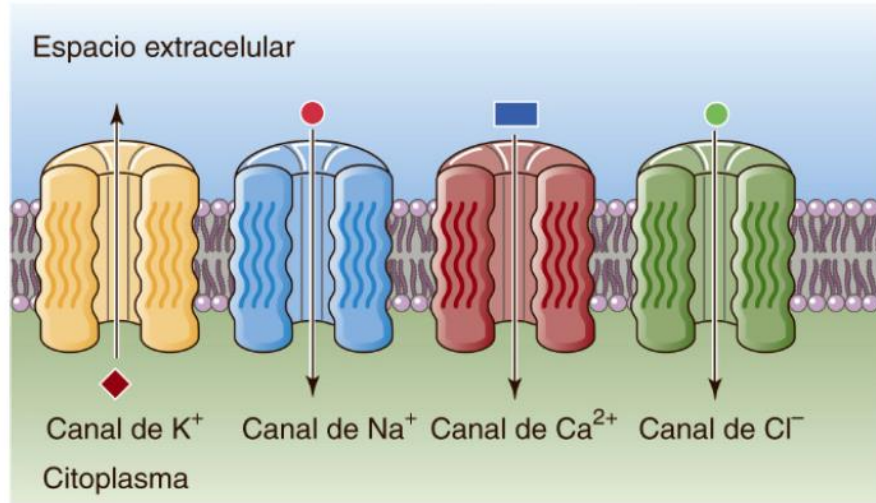


Figura 10-1 Morfología de una neurona típica.

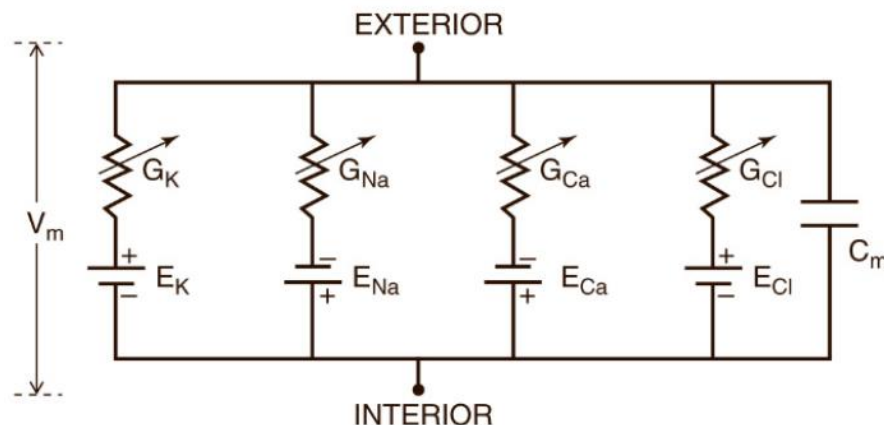
La célula mantiene una distribución asimétrica de iones a ambos lados de la membrana.

Esta separación de cargas es la "batería" del sistema nervioso.

A MODELO DE UNA MEMBRANA CELULAR



B MODELO DE CIRCUITO EQUIVALENTE



Ion	Intracelular	Extracelular	E_{ion} (Nernst)
Na^+	10 mM	142 mM	+67 mV
K^+	140 mM	4 mM	-90 mV
Cl^-	4 mM	103 mM	-80 mV

Las cuatro reglas del juego

- Cargas opuestas se atraen; cargas iguales se repelen.
- Separar cargas requiere energía.
- El agua es buen conductor; la membrana es aislante.
- Conservación de carga: por cada (+) hay un (-).



La diferencia de carga entre el interior y el exterior celular se llama **POTENCIAL DE MEMBRANA (V_m)**. En reposo es de aproximadamente **-70 mV**.

Potencial de membrana (V_m)

¿De dónde sale el -70 mV?

El potencial de membrana en reposo se acerca al potencial de equilibrio del ion al cual la membrana es **más permeable**. En reposo, la membrana es más **permeable** al K^+ .



1. Fuerza química

El K^+ tiende a salir de la célula a favor de su gradiente de concentración (mucho dentro, poco fuera).



2. Fuerza eléctrica

Al salir K^+ deja cargas $(-)$ atrapadas dentro. La célula se vuelve negativa por dentro y atrae al K^+ de vuelta.



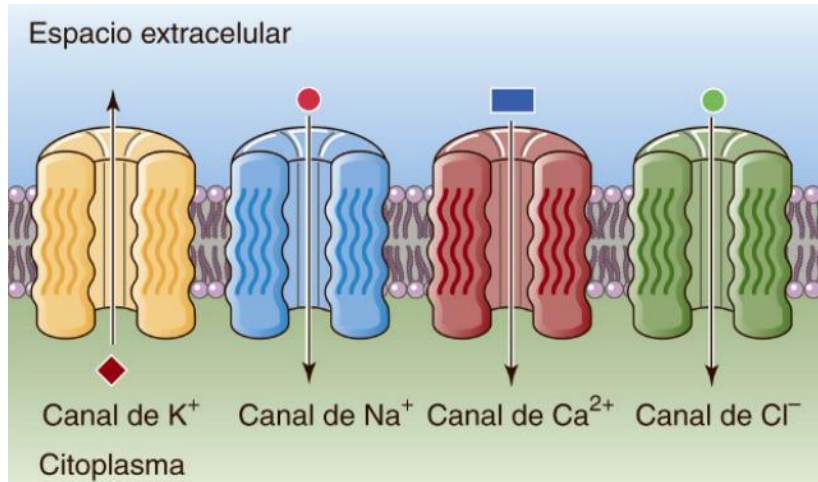
3. Equilibrio (E_K)

Cuando ambas fuerzas se igualan, el flujo neto de K^+ es cero. El V_m se asienta cerca de -90 mV (equilibrio del K^+).

*El **punto de equilibrio** se puede calcular para cada uno de los iones mediante la **ecuación de Nerst**.*

Ion	E_{ion} (Nernst)
Na^+	+67 mV
K^+	-90 mV
Cl^-	-80 mV

Potencial de membrana (V_m)

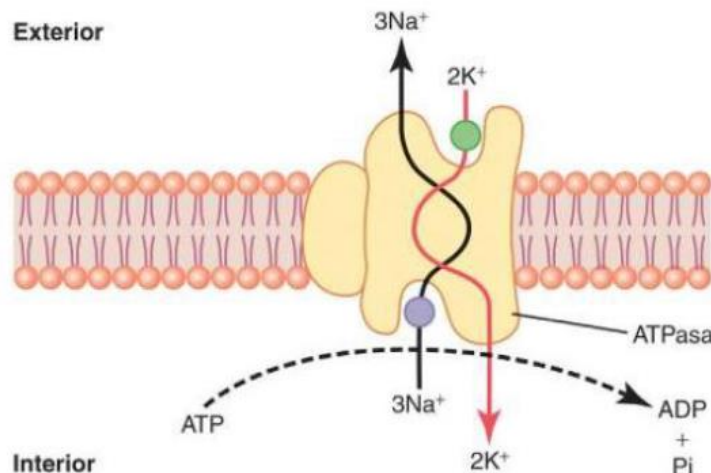


¿De dónde sale el -70 mV?

Como la membrana es permeable a varios iones (K^+ , Na^+ , Cl^-), el V_m real (≈ -70 mV) se calcula con la **ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz**, que pondera cada ion por su permeabilidad.

Si los iones se mueven constantemente, ¿cómo conserva la célula sus concentraciones a lo largo del tiempo?

La bomba Na^+/K^+ es quien mantiene los gradientes

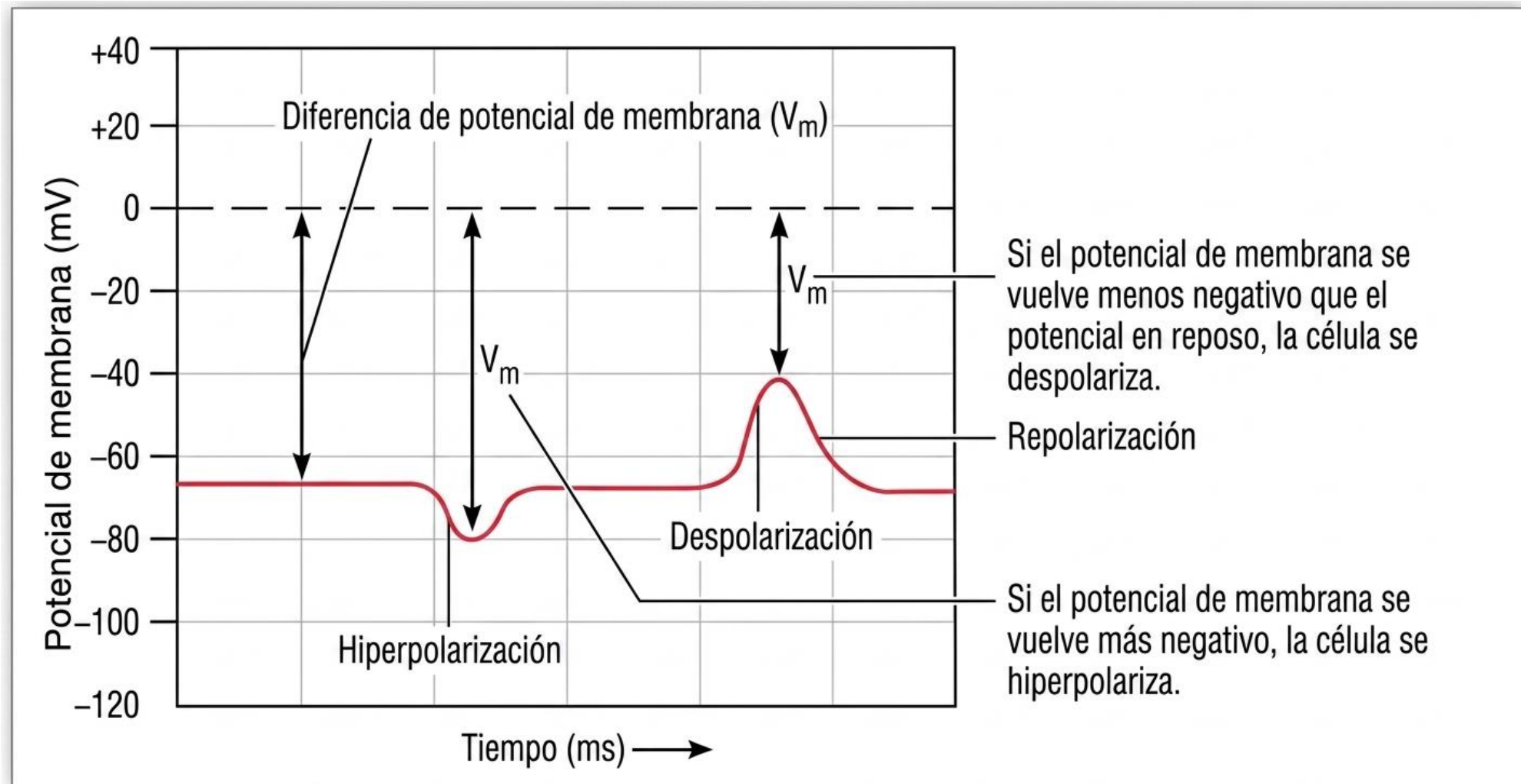


¿Por qué importa en actividad física?

- Cada potencial de acción "gasta" iones que la bomba debe restablecer.
- Durante el ejercicio intenso, las motoneuronas disparan miles de PA por minuto.
- Buena parte del consumo basal de ATP del músculo y nervio se va en mantener estos gradientes.
- La fatiga muscular se asocia a alteraciones en estos equilibrios iónicos.

Potencial de acción

Las células excitables (nerviosas y musculares) responden a los estímulos cambiando su V_m .

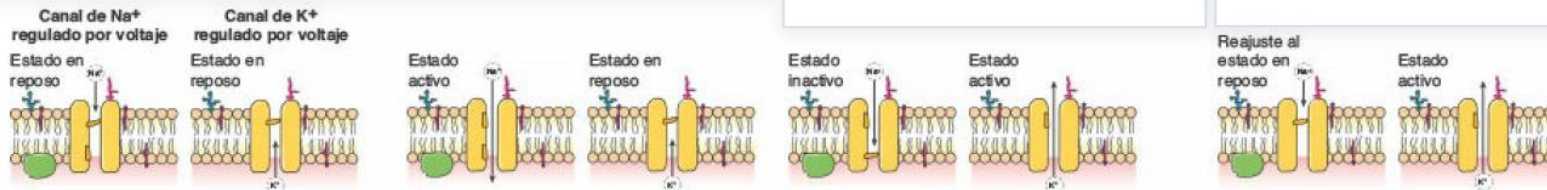


Potencial de acción

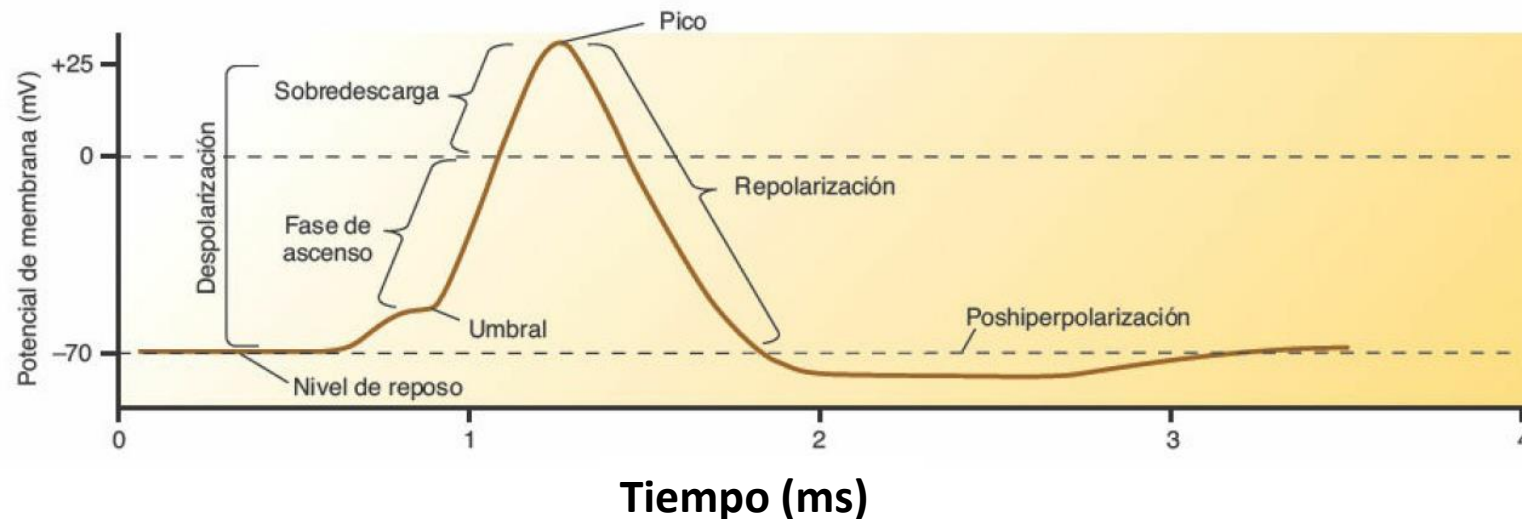
Bases iónicas del potencial de acción (PA).

Todo PA es básicamente una coreografía de canales de Na^+ y K^+ dependientes de voltaje.

1. Reposo	2. Despolarización	3. Repolarización	4. Hiperpolarización
-70 mV	+30 mV	↓ rápida	-80 mV
Canales de Na^+ y K^+ cerrados. Solo canales de fuga de K^+ activos.	Se abren canales de Na^+ voltaje-dependientes. Entra Na^+ masivamente.	Se cierran canales de Na^+ . Se abren canales de K^+ . Sale K^+ .	Los canales de K^+ tardan en cerrarse. V_m baja del reposo. La bomba lo restaura.



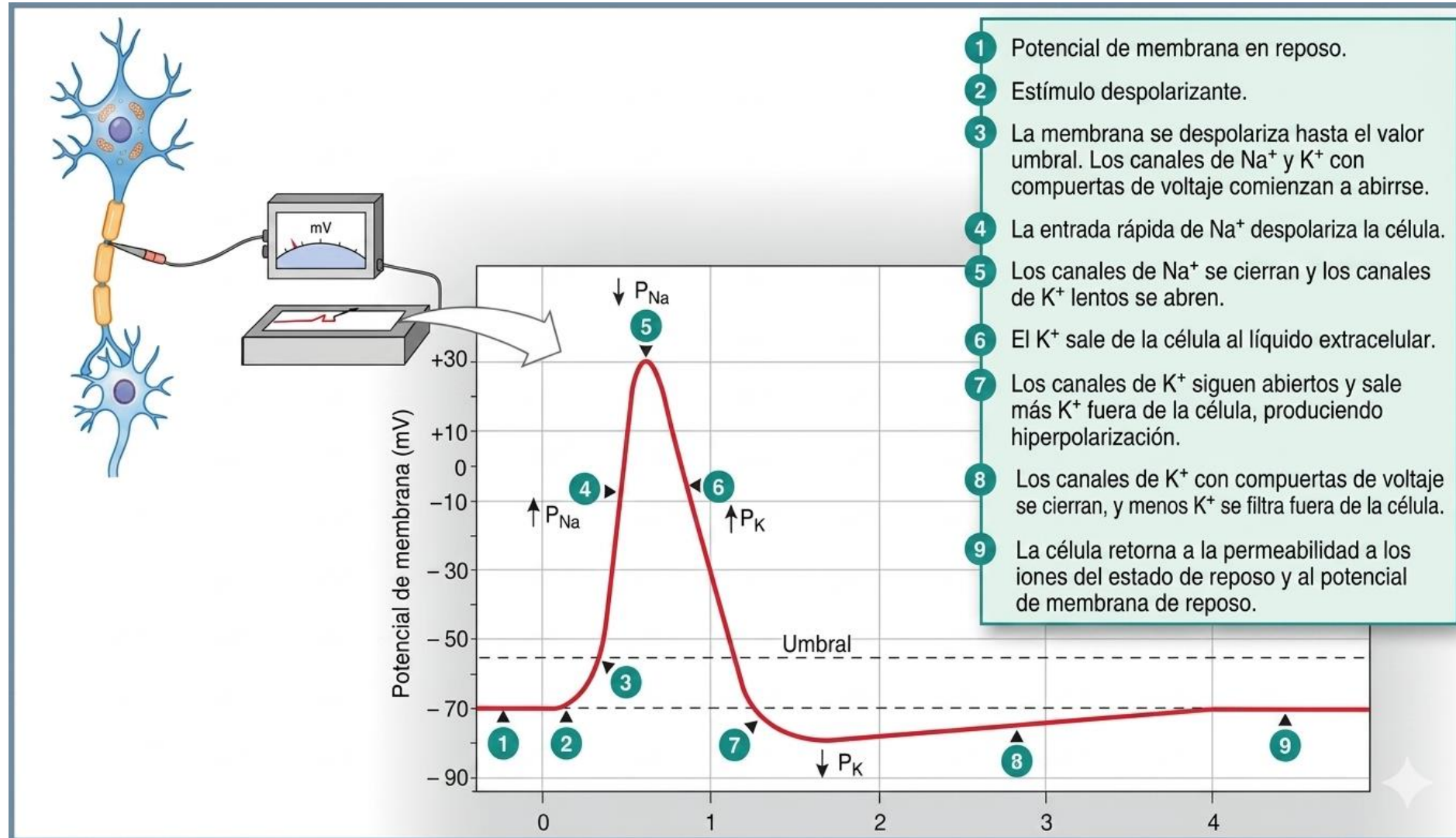
La bomba Na^+/K^+ no participa en el PA, pero restablece los gradientes después.



Potencial de acción

Los potenciales de acción son cambios rápidos y transitorios en el potencial de membrana

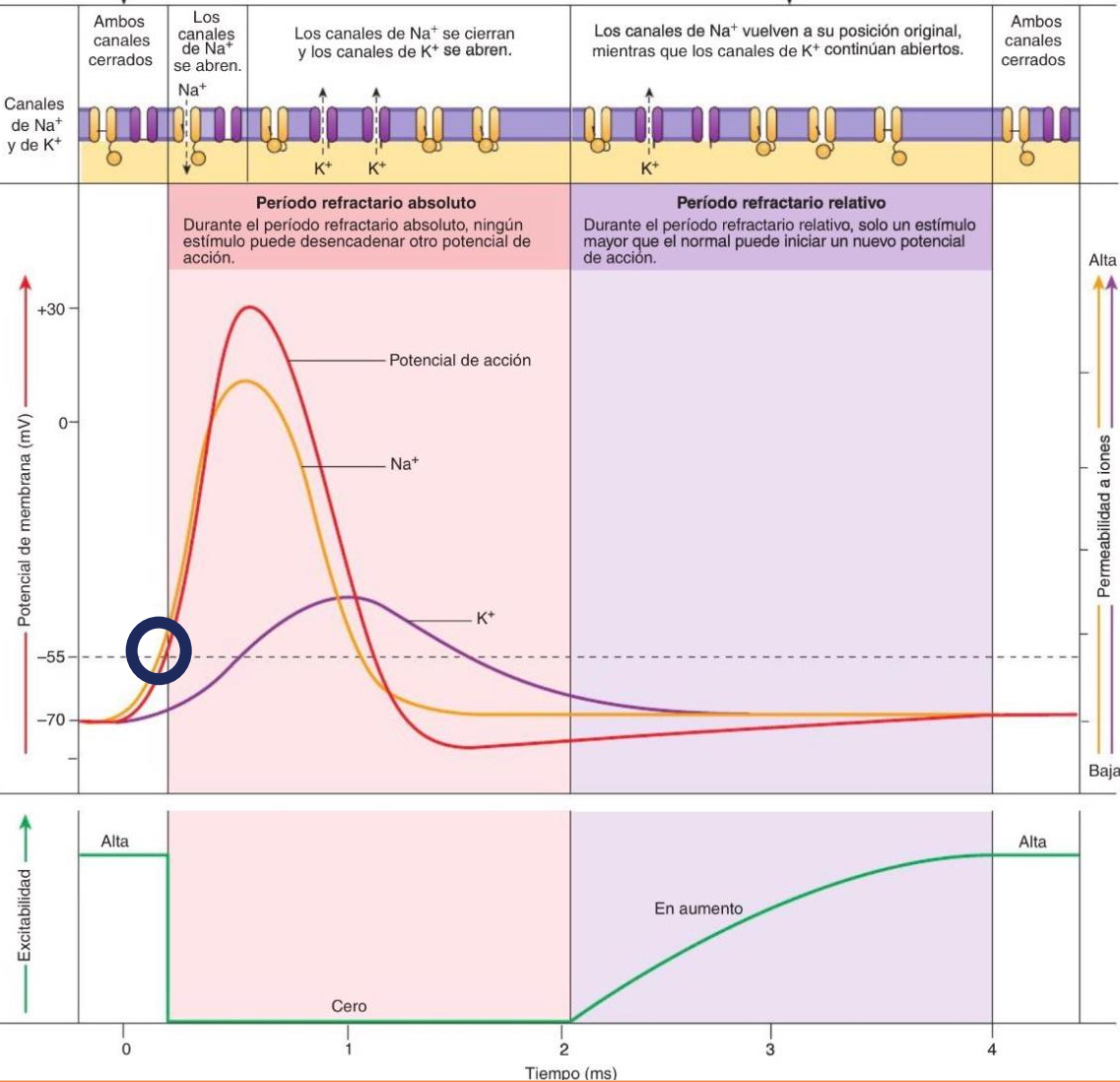
¿Cómo se inicia el potencial de acción?



Umbral y periodos refractarios

Se muestra un canal durante una fase, indicando que la mayoría de los canales están en esta posición.

Se muestran varios canales de un mismo tipo, indicando que los canales están en distinta posición.



UMBRAL (≈ -55 mV)

Es el voltaje crítico que debe alcanzar la membrana para que se dispare el PA.

Si el estímulo no llega al umbral, no hay PA. Si llega, el PA se dispara con la misma amplitud, no importa cuánto se haya "pasado".



Por eso decimos que el PA es de "todo o nada".

PERIODOS REFRACTARIOS

Tiempo durante el cual la neurona NO puede generar otro PA con normalidad.

ABSOLUTO

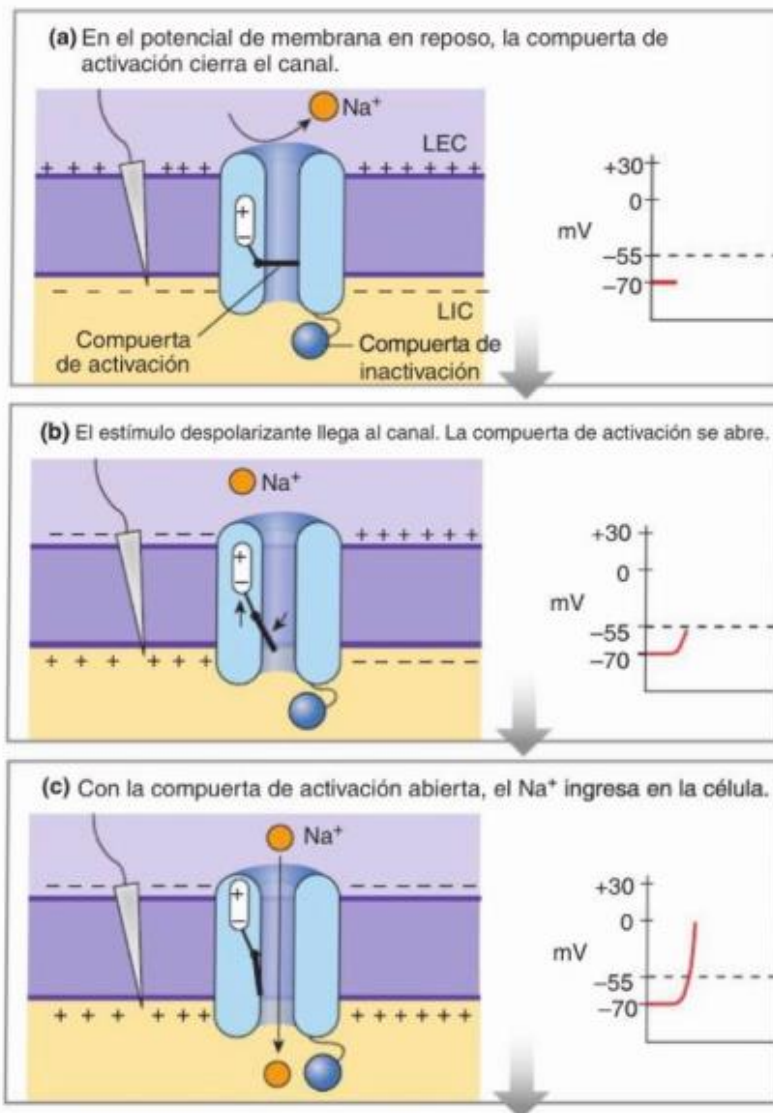
Ningún estímulo puede generar otro PA. Los canales de Na⁺ están inactivados.

RELATIVO

Se puede generar un PA, pero requiere un estímulo más intenso. Limita la frecuencia máxima de disparo.

Umbral y periodos refractarios

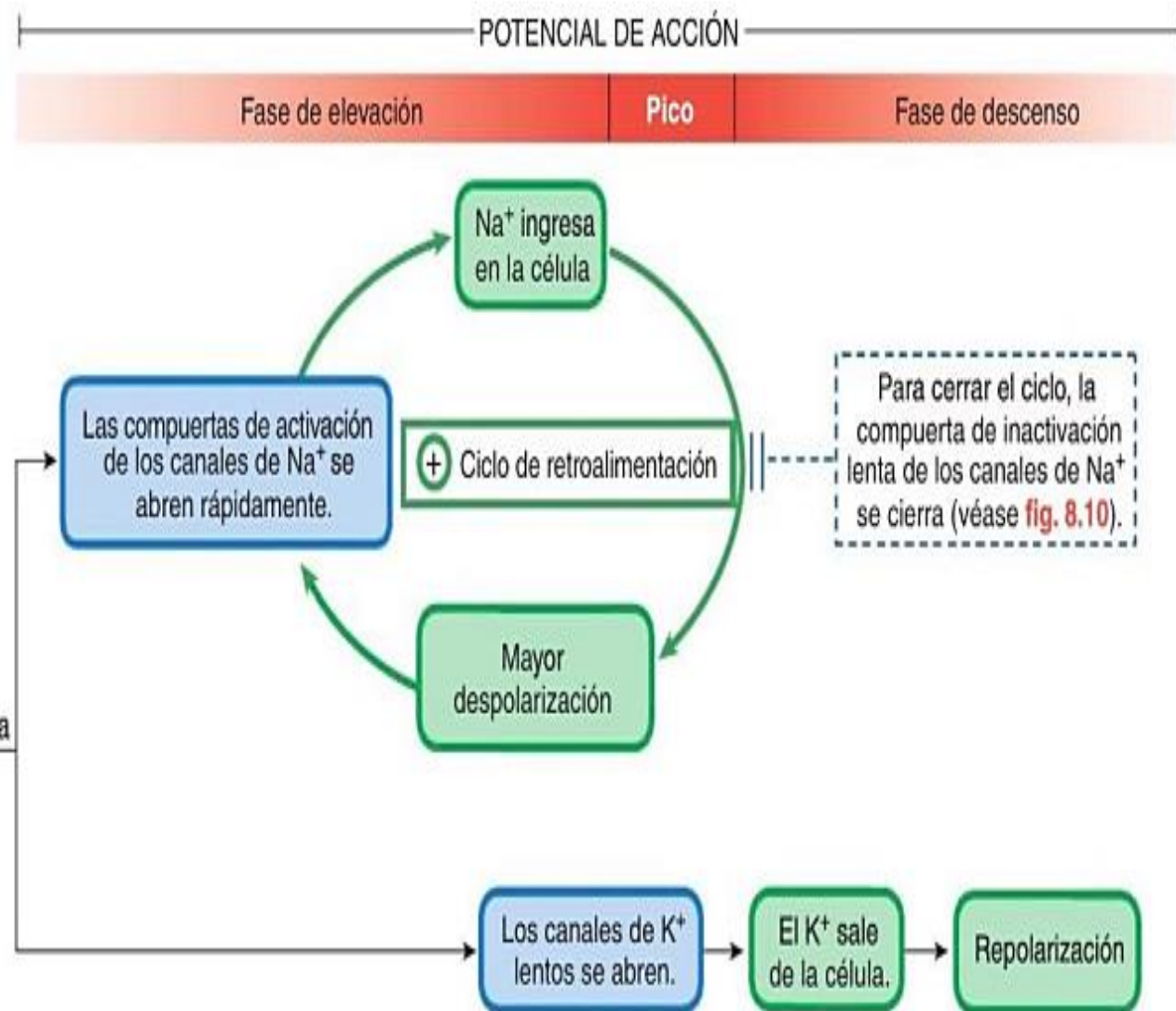
¿Qué determina el umbral para el potencial de acción?



La entrada de Na⁺ durante un potencial de acción crea un bucle de retroalimentación positiva. Este bucle cesa cuando se cierran las compuertas de inactivación de los canales de Na⁺.

Despolarización

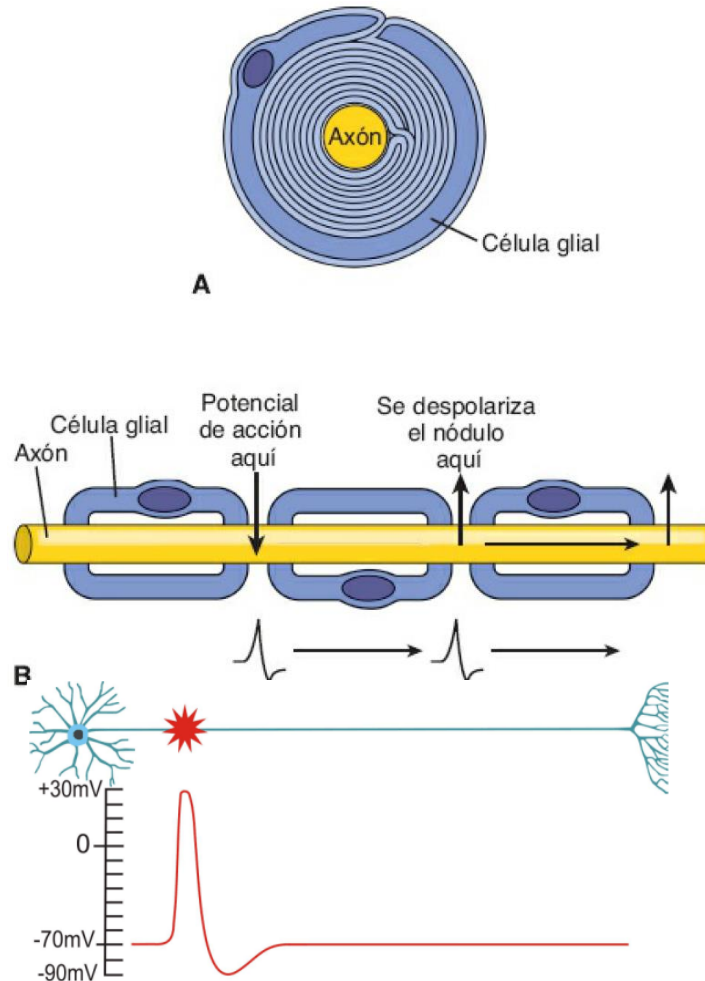
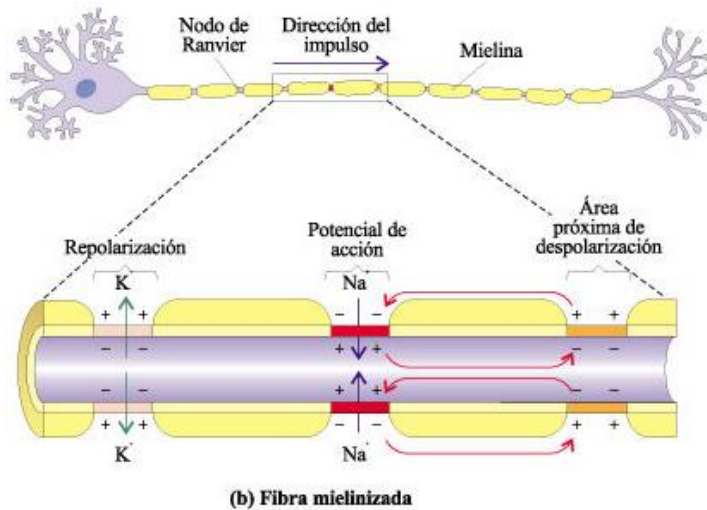
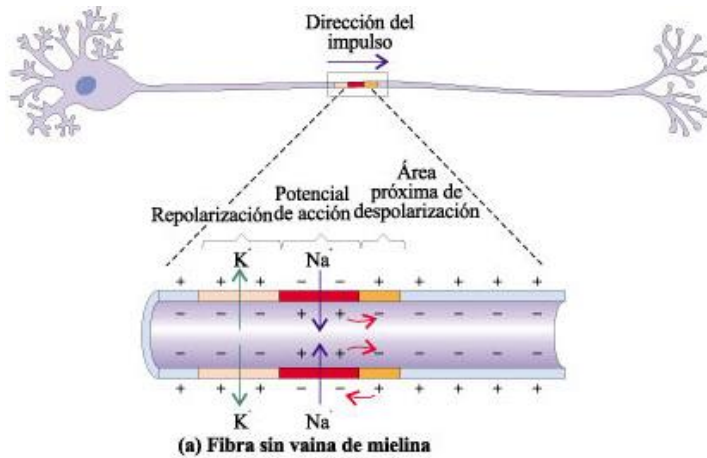
desencadena



Conducción

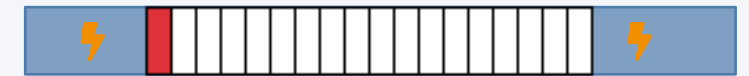
¿Cómo viaja la señal (PA) por el axón?

El potencial de acción se regenera a lo largo del axón. La forma en que lo hace depende de si el axón tiene mielina.



CONDUCCIÓN CONTINUA

Axón sin mielina (amielínico)



El PA se regenera punto a punto a lo largo de toda la membrana.

Velocidad

0,5 – 2 m/s

CONDUCCIÓN SALTATORIA

Axón con mielina (mielínico)



El PA "salta" de un nodo de Ranvier al siguiente.

Velocidad

hasta 120 m/s

Conducción

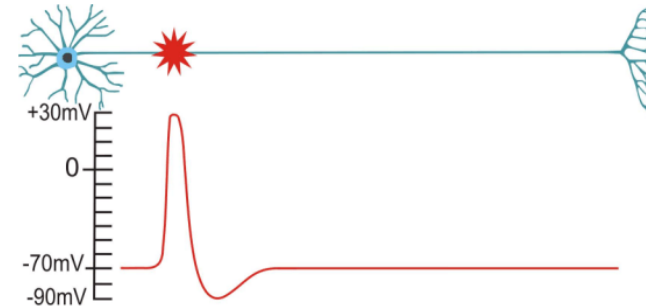
Velocidad y tipos de fibras nerviosas

La velocidad de conducción depende del diámetro del axón y de la presencia de mielina. Esto explica por qué algunas señales son rápidas (movimiento) y otras lentas (dolor sostenido).

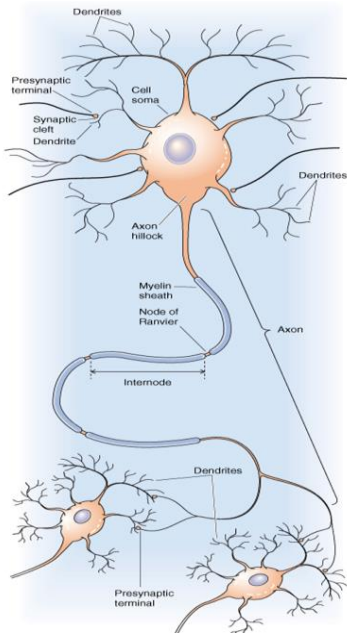
Fibra	Mielina	Velocidad	Función principal	Relevancia en actividad física
Aα	Mucha	70–120 m/s	Motoneuronas y propiocepción	<i>Activación muscular y reflejos rápidos (rotuliano).</i>
Aβ	Mucha	30–70 m/s	Tacto y presión	<i>Conciencia del contacto del pie con el suelo en la marcha y carrera.</i>
Aδ	Poca	5–30 m/s	Dolor agudo y temperatura	<i>Dolor punzante inmediato ("pinchazo" del esguince).</i>
C	Sin mielina	0,5–2 m/s	Dolor sordo y autónomo	<i>Dolor difuso y persistente post-esfuerzo (DOMS).</i>

Si el potencial de acción ya viajó hasta el final del axón...

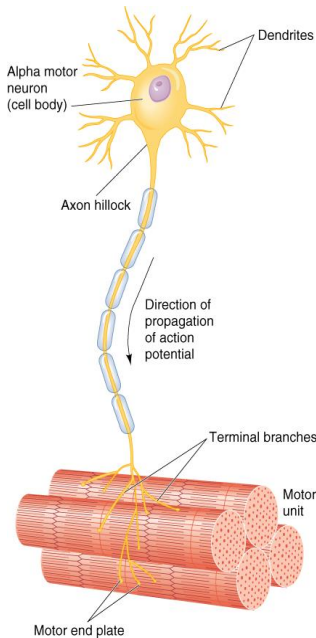
¿Cómo le pasa el mensaje a la siguiente célula?



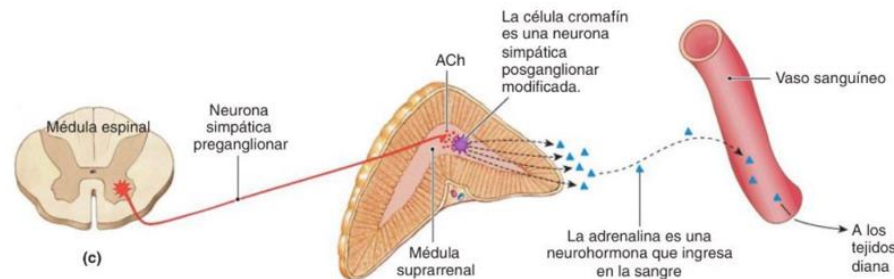
A través de la **SINAPSIS**: el sitio especializado donde una neurona transmite la señal a otra célula.
(otra neurona, una fibra muscular o una célula glandular).



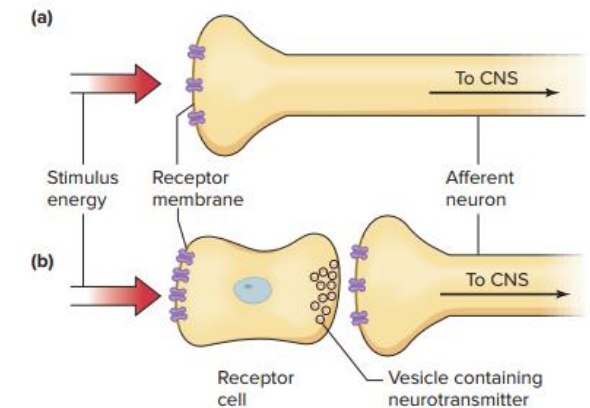
Entre neuronas



Entre neuronas y T. muscular



Entre neuronas- T. endocrino



Entre células receptoras y neuronas

Desde el punto de vista de la manera en que se comunican existen dos tipos de sinapsis

SINAPSIS ELÉCTRICA

Acoplamiento directo

Las células están unidas por uniones GAP. Los iones pasan directamente del citoplasma de una célula al de otra.

- Muy rápida (sin demora)
- Bidireccional
- Sincroniza grupos de células

Ejemplo:

Algunas neuronas del SNC, músculo cardíaco y liso visceral.

SINAPSIS QUÍMICA

Mensajero químico (NT)

Las células están separadas por una hendidura sináptica. Una libera neurotransmisores que activan receptores en la otra.

- Más lenta (1–2 ms de retardo)
- Unidireccional
- Permite modulación e integración

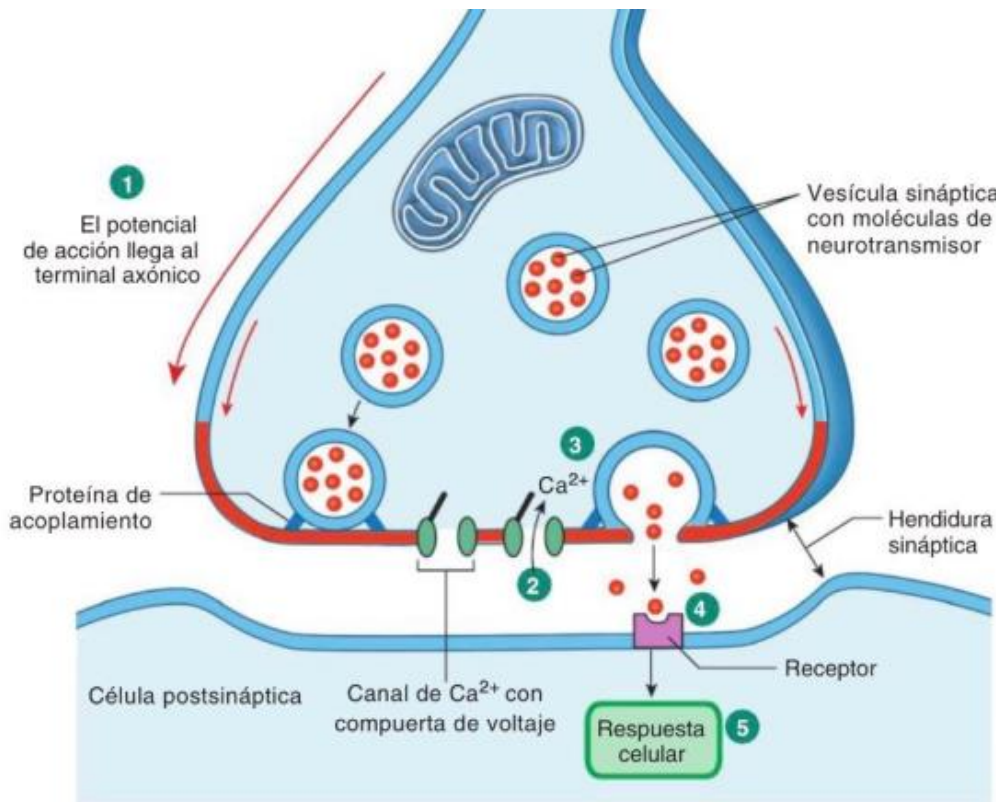
Ejemplo:

Mayoría de las sinapsis del SNC. Unión neuromuscular.

Sinapsis química

Etapas de la sinapsis química

Toda transmisión sináptica química sigue la misma secuencia, sin importar qué neurotransmisor esté en juego.



1

Llegada del PA

El potencial de acción llega al terminal sináptico (presináptico).

2

Entrada de Ca^{2+}

Se abren canales de Ca^{2+} voltaje-dependientes. El Ca^{2+} entra al terminal.

3

Liberación de NT

Las vesículas con neurotransmisor se fusionan con la membrana y liberan el NT por exocitosis.

4

Difusión y unión

El NT cruza la hendidura y se une a receptores en la membrana postsináptica.

5

Respuesta

Se genera un **potencial postsináptico (PPS)** excitador o inhibitorio.

6

Terminación

El NT es retirado: recaptación, degradación enzimática o difusión.

La intensidad del estímulo se codifica como frecuencia de PA: a mayor frecuencia $\rightarrow$ más Ca^{2+} $\rightarrow$ más NT liberado.

Codificación del estímulo

¿Cómo "sabe" el cerebro qué tan intenso o prolongado es un estímulo?

Codifica la información mediante la frecuencia de PA y el número de receptores activados.

Intensidad

Se codifica de dos formas:

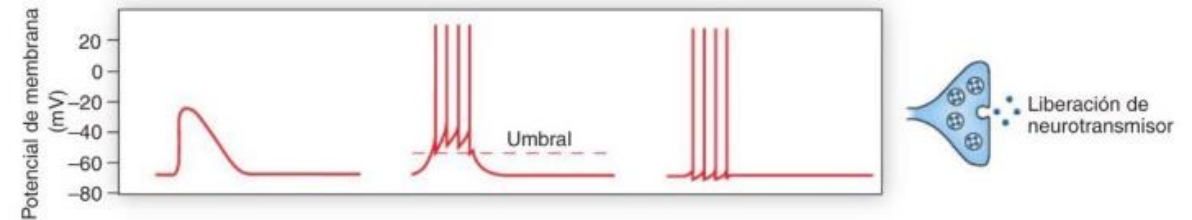
- Frecuencia de PA: estímulo más fuerte → más PA por segundo.
- Reclutamiento: estímulo más fuerte → más receptores activados.

EJ. EN EJERCICIO

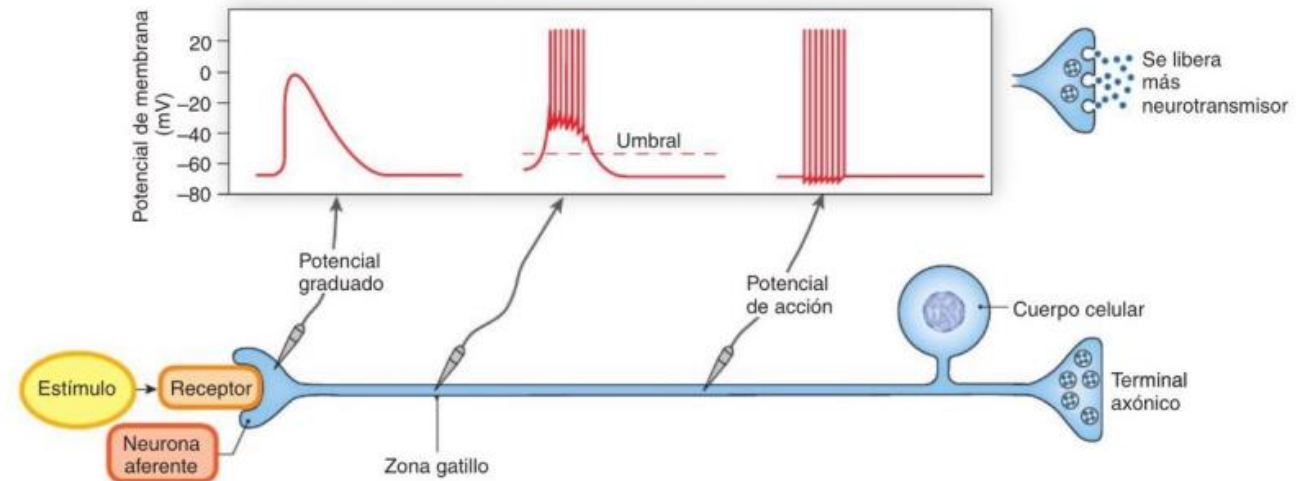
Levantar 5 kg vs 50 kg activa más motoneuronas.

La frecuencia de disparos del potencial de acción indica la fuerza de un estímulo.

(a) Un estímulo débil libera poca cantidad de neurotransmisor.



(b) Un estímulo fuerte produce más potenciales de acción y libera más cantidad de neurotransmisor.



Potenciales Postsinápticos

El efecto del neurotransmisor depende del receptor y de los iones que mueve.
 Hay dos posibilidades: **Excitar o Inhibir**

PPSE

(Potencia Postsináptico Excitador)

Despolariza la membrana

Acerca a la célula al umbral. Si la suma de PPSE alcanza el umbral, se dispara un Potencial Acción.

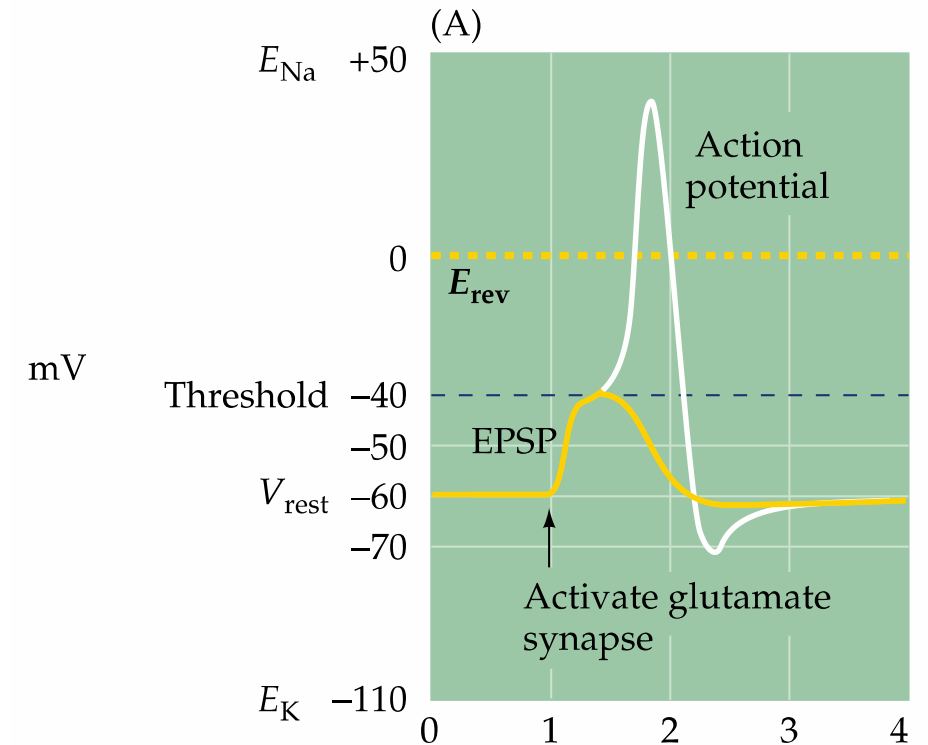
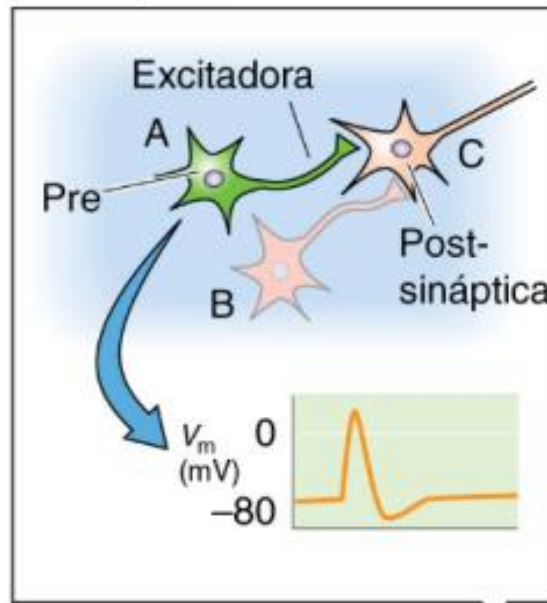
↑ **Permeabilidad a Na^+ o Ca^{2+}**

(receptor ionotrópico → rápido)

↓ **Permeabilidad a K^+**

(receptor metabotrópico → lento)

Potencial de acción de la célula A excitadora presináptica



Potenciales Postsinápticos

El efecto del neurotransmisor depende del receptor y de los iones que mueve.
 Hay dos posibilidades: **Excitar o Inhibir**

PPSI (Potencial Postsináptico Inhibidor)

Hiperpolariza la membrana

Aleja a la célula del umbral. Disminuye la probabilidad de generar un Potencial de Acción.

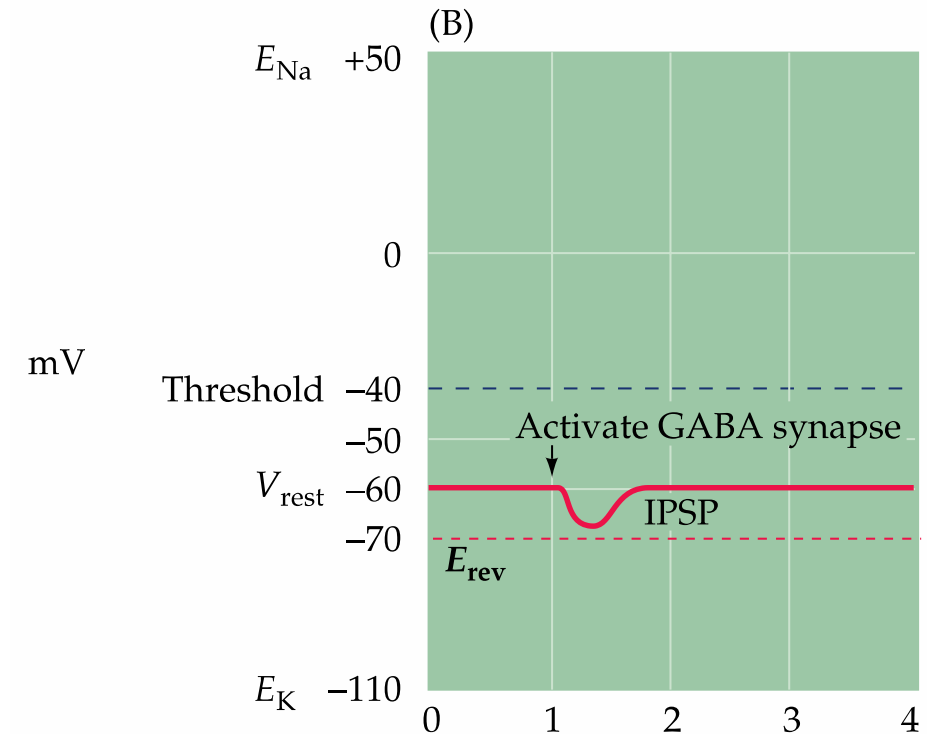
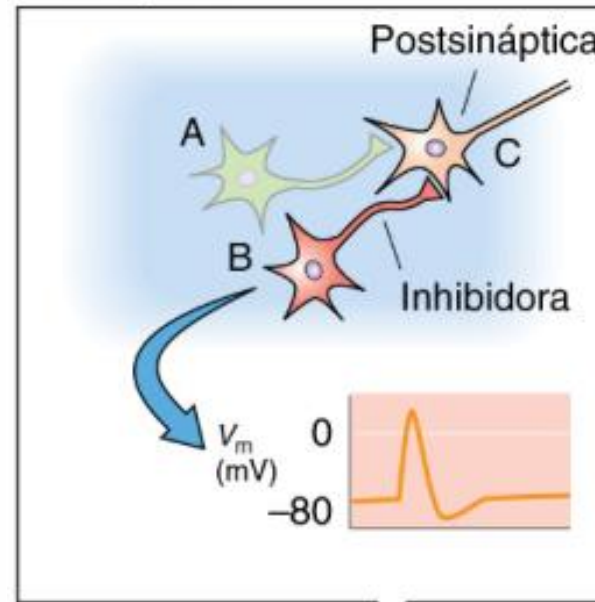
↑ **Permeabilidad a Cl^-**

(receptor ionotrópico → rápido)

↑ **Permeabilidad a K^+**

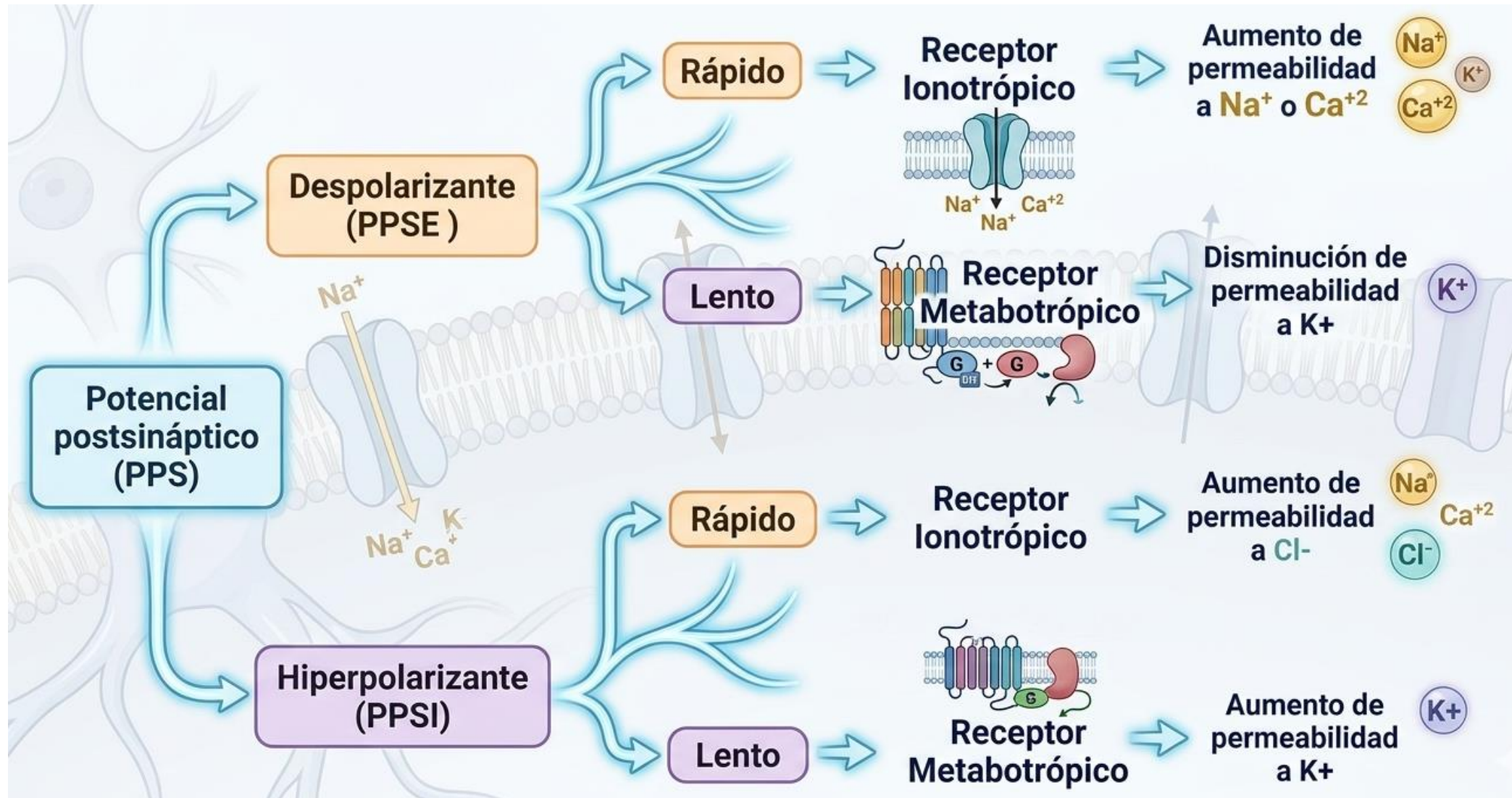
(receptor metabotrópico → lento)

Potencial de acción de la célula B inhibidora presináptica



Potenciales Postsinápticos

La velocidad del potencial postsináptico va a depender del tipo de receptor



Los receptores sensoriales transforman la energía del entorno (**mecánica, térmica, química, luminosa**) en una señal eléctrica que el sistema nervioso puede interpretar.



CUADRO 10.2 Tipos de receptores sensitivos

Tipo de receptor	Ejemplos de estímulos
Quimiorreceptores	Oxígeno, pH, varias moléculas orgánicas como glucosa
Mecanorreceptores	Presión (barorreceptores), estiramiento celular (osmorreceptores), vibración, aceleración, sonido
Fotorreceptores	Fotones (luz)
Termorreceptores	Diversos grados de calor

Receptores clave para el movimiento

Husos musculares: Detectan estiramiento del músculo.

Mecanorreceptores articulares: Detectan posición y movimiento articular.

Órgano tendinoso de Golgi: Detectan tensión en el tendón.

Nociceptores: Detectan estímulos potencialmente dañinos.

Integración: Reflejo de estiramiento

*Un golpe en el tendón rotuliano dispara una respuesta motora en menos de 50 ms.
En ese gesto se activan TODOS los conceptos de la clase.*

Etapa	Estructura	Mecanismo
1. Estímulo	Estiramiento del músculo cuádriceps (golpe en tendón).	Energía mecánica.
2. Transducción	Huso muscular (receptor sensorial).	Estiramiento → potencial graduado → PA.
3. Conducción aferente	Fibra Aα mielinizada hacia la médula.	Conducción saltatoria (~100 m/s).
4. Sinapsis central	Sinapsis química excitadora con motoneurona α.	Liberación de glutamato → PPSE.
5. Conducción eferente	Motoneurona α hacia la fibra muscular.	PA viaja por axón mielinizado.
6. Respuesta	Sinapsis neuromuscular → contracción del cuádriceps.	Liberación de acetilcolina → contracción.

Cada gesto motor —voluntario o reflejo— es esta misma cadena, repetida miles de veces.

Síntesis

- 1 La membrana neuronal está "polarizada" en reposo (≈ -70 mV) por la distribución asimétrica de iones y la mayor permeabilidad al K^+ .
- 2 Los estímulos generan potenciales graduados; si alcanzan el umbral, disparan un potencial de acción de "todo o nada".
- 3 El PA se conduce por el axón punto a punto (continua) o saltando entre nodos (saltatoria, mucho más rápida).
- 4 La señal pasa de una célula a otra por sinapsis: eléctrica (rápida, directa) o química (versátil, modulable).
- 5 Los receptores sensoriales transducen energía en señales nerviosas, codificando intensidad y duración del estímulo.

Sin excitabilidad no hay señal; sin sinapsis no hay coordinación; sin codificación no hay percepción del propio cuerpo.



UDLA
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS